

รายละเอียดของ Mini-Project สำหรับครึ่งเทอมแรก (8 คลาสแรก)

1. Mini-Project นี้เป็นงานกลุ่ม (1 กลุ่มมีสมาชิก 3 คน)
2. Mini-Project นี้คิดคะแนนรวมเป็น 50% ของทั้งวิชา โดยแบ่งการให้คะแนนดังตารางต่อไปนี้

คะแนน	ช่วงเวลา	รายละเอียด
-	คาบเรียนที่ 1	ตัวอย่าง Mini-project จากรุ่นพี่
-	คาบเรียนที่ 4 (เมื่อเรียนจบ Pandas)	Mini-Project Announcement
-	คาบเรียนที่ 5	Mini-Project Topic Submission (Unofficial) (ยังสามารถเปลี่ยนหัวข้อภายหลังได้)
50	คาบเรียนที่ 7 - 8	Mini-Project Presentation, Submission, and Comment: Exploratory Data Analysis (EDA) with pandas/numpy/matplotlib/seaborn ○ (10 คะแนน) นักศึกษาแต่ละกลุ่มนำเสนอในงานในลักษณะของการ Pitching (1 กลุ่มมีเวลานำเสนอรวมตามตอบประมาณ 150/จำนวนกลุ่ม นาที) 1) เน้นการสรุป Insight น่าสนใจที่พบจากการทำ EDA พร้อมข้อเสนอแนะว่า Insight เหล่านี้จะสามารถนำไปสู่ข้อเสนอแนะใดหรือ Action plan ได้อย่างไร 2) ส่วนการทำ Data preparation / Data cleaning นำเสนอเฉพาะประเด็นที่สำคัญจริง ๆ เท่านั้น ○ (30 คะแนน) <u>ตัวแทนของแต่ละกลุ่มส่งงานโดยการ reply ได้โพสต์ใน Microsoft Teams ตามที่อาจารย์ผู้สอนกำหนด</u> โดยในโพสต์ส่งจะต้องประกอบด้วยข้อมูลและไฟล์ต่อไปนี้ 1) Url ของหน้า Github ที่เปิดสาธารณะ ซึ่งภายในลิงก์จะต้องมีทั้งคำอธิบายและโค้ดทั้งหมดเก็บอยู่ 2) ไฟล์ pdf ของสื่ออื่นที่ใช้ Pitching (ถ้ามี) (ตั้งชื่อไฟล์ว่า ชื่อกลุ่ม_presentation.pdf) 3) ไฟล์สรุป (ตั้งชื่อไฟล์ว่า ชื่อกลุ่ม_summary.pdf) ในไฟล์นี้ให้ระบุลิงก์ของผลงานที่อยู่ใน Github, อธิบายการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในกลุ่ม, แหล่งที่มาของชุดข้อมูลที่ใช้ศึกษา, และบทบาทหน้าที่ของ AI ในการทำงานกลุ่มครั้งนี้ ○ (10 คะแนน) เมื่อจบการนำเสนอในคลาสที่ 8 แล้ว นักศึกษาแต่ละคนจะมีเวลาประมาณ 1 อาทิตย์ในการไปช่วยคอมเมนต์และให้ข้อเสนอแนะ (Constructive comments only) แก่งานของเพื่อนกลุ่มอื่นอย่างน้อย 5 กลุ่ม และ Screen capture ข้อเสนอแนะดังกล่าวรวมส่งให้อาจารย์ผู้สอนทาง Assignment ใน Microsoft Teams ■ การให้คะแนนส่วนคอมเมนต์ จะดูจากข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาผลงานของเพื่อนชั้นนั้น ๆ ให้ดีขึ้นเป็นหลัก ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการเขียนคอมเมนต์เพื่อสรุปความหรือเขียนคอมเมนต์เพื่อทบทวนความเข้าใจของผู้ให้คอมเมนต์ต่อผลงานนั้น ๆ

เงื่อนไขของการเลือกหัวข้อ Mini-Project

1. ชุดข้อมูลที่ใช้ต้องเป็นชุดข้อมูลจริง ไม่ใช่ชุดข้อมูล dummy/fake data หรือชุดข้อมูลแบบฝึกหัดสำหรับเขียนโปรแกรม
2. ชุดข้อมูลที่ใช้เลือกใช้นั้น ต้องไม่เป็นชุดข้อมูลที่มี tutorial/example code/challenge/competition ที่เกี่ยวข้องอย่างแพร่หลาย เนื่องจากชุดข้อมูลที่เป็นที่นิยมแพร่หลายแล้วมักมีคนทำ code/solution/tutorial เสนอไว้แล้วมากมาย จนไม่เหลือจุดให้นักศึกษาได้หัดค้นคว้า หรือค้นพบอะไรเพิ่มเติมใหม่ได้ด้วยตนเอง
3. ชุดข้อมูลที่ใช้จะเป็นในรูปแบบของฐานข้อมูล (เช่น SQL) หรือไฟล์ (เช่น CSV) หรือเป็นข้อมูลจากหลายแหล่งผสมกันก็ได้ แต่นักศึกษาจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลนั้น ๆ ว่าอนุญาตให้นักศึกษานำข้อมูลดังกล่าวมาศึกษา และสามารถเผยแพร่โค้ดรวมถึงผลของการศึกษาอย่างเป็นสาธารณะบนเว็บไซต์อย่าง Github ได้
4. ชุดข้อมูลที่ใช้ต้องมีปริมาณข้อมูลมากก็ยิ่งดี อย่างน้อยที่สุดปริมาณข้อมูลไม่ควรต่ำกว่า 100 rows

5. การให้คะแนนจะพิจารณาจากสิ่งต่อไปนี้

- 1) นักศึกษามีการตั้งคำถามที่น่าสนใจและตั้งสมมติฐานเบื้องต้นที่เหมาะสมสำหรับชุดข้อมูลดังกล่าว
- 2) นักศึกษาสามารถใช้ DADS Tools and Programming (เน้นเฉพาะที่เรียนไปแล้วในครั้งแรก) ในการจัดการและเจาะลึกชุดข้อมูลดังกล่าว เพื่อหาคำตอบของคำถาม และสรุปสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่าจริงหรือเท็จได้ รวมถึงสามารถแสดงผลลัพธ์การวิเคราะห์ของนักศึกษาออกมาในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่ายสำหรับผู้อ่านที่เป็นบุคคลทั่วไป
- 3) นักศึกษามีการใช้งานเครื่องมือเขียนโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับครั้งแรกของวิชานี้ (Pandas/NumPy, Matplotlib/Seaborn) อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งในกระบวนการจัดการและทำความสะอาดข้อมูล กระบวนการย่อยและวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงกระบวนการสรุปผลและแสดงภาพนิทัศน์ของข้อมูล
- 4) การสร้างแบบจำลองพยากรณ์ การทำ Interactive visualization การทำ Dashboard หรือกระบวนการอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากขอบเขตเนื้อหาในครั้งแรกนี้ หากจำเป็นนักศึกษานำมารวมเป็นส่วนหนึ่งของ Mini-Project นี้ได้ แต่จะไม่ใช่ส่วนที่อาจารย์ผู้สอนใช้เป็นหลักในการประเมินให้คะแนน

6. ข้อเสนอแนะ

- ในการเผยแพร่ผลงานสาธารณะ (เช่น Github) ควรให้ความชัดเจนแก่ผู้อ่านในทุกรายละเอียดของข้อมูล ว่ากำลังพูดถึงตารางหรือภาพไหน (เช่น การใส่เบอร์ให้กับทุกตารางและภาพ) นอกจากนี้ควรต้องใส่คำอธิบายให้ชัดเจนเสมอว่าตัวเลขต่าง ๆ การใช้ตัวเอียงตัวหนา การใช้สี การเลือกรูปแบบของเส้นที่ใช้ในกราฟ เส้นแต่ละเส้นในกราฟ หน่วยนับของค่าในแต่ละแกน ฯลฯ มีความหมายและที่มาอย่างไร ซึ่งสามารถทำได้โดยการใส่ title ของกราฟและตารางทุกอันให้ชัดเจนเสมอ รวมถึงใส่คำอธิบายรายละเอียดทุกอย่างไว้ใน caption ประกอบกัน เพื่อให้ตารางหนึ่งตารางและภาพกราฟหนึ่งภาพมีคำอธิบายที่สมบูรณ์ในตัว
- หากมีการใช้ตัวย่อในกราฟหรือตาราง ควรจะมีการระบุ legend หรือ caption ให้ชัดเจนบริเวณ ใน/ใต้ กราฟหรือตารางนั้น ว่าตัวย่อแต่ละตัวคืออะไร ย่อมาจากอะไร
- การเซฟรูปภาพของกราฟที่มีพื้นหลังบางส่วนโปร่งใส อาจทำให้ตัวอักษรหรือเส้นแกนต่าง ๆ ในภาพกราฟจมพื้นหลังได้สำหรับผู้อ่านที่เปิดใช้ Dark mode display
- ในการเขียนงานเผยแพร่สาธารณะให้ระวังการ copy & paste ข้อความหรือภาพของผู้อื่นมาใช้ โดยจะต้อง quote ให้เห็นขอบเขตชัดเจนว่าข้อความส่วนใดไม่ใช่ข้อความของเรา รวมถึงต้องใส่เครดิตให้กับเจ้าของข้อความหรือภาพดังกล่าว อย่างเด่นชัดเสมอ
- **Reminder:** การใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการทำโครงการ

What changed	Suggestion
Polished language 	-
Overly verbose text 	Keep sentences short, punchy, and clear
Unsubstantiated conclusions  	Ensure every insight is directly supported by the source data or the proposed analysis
Obvious AI conversational traces   	“ลองสังเกตที่ขนาดบริษัทครับ”